

6. hét - TANANYAG

A közös emitteres erősítő feszültségerősítése és a decibel

Az elektronika történetéből

A tranzistoros erősítők fejlesztése során hamar nyilvánvalóvá vált, hogy az erősítés mértékét nem csak a tranzisztor, hanem a kapcsolás felépítése és az alkalmazott alkatrészecskék is meghatározzák.

Gondolkodj el!

Miért nem célszerű mindig a lehető legnagyobb erősítést megvalósítani?

IAP - Heti küldetés

Ismerd meg a feszültségerősítés fogalmát, számítsd ki az erősítést, majd hasonlítsd össze a számított, szimulált és mért eredményeket.

Fogalommagyarázat

Feszültségerősítés: $A_u = U_{ki} / U_{be}$. A decibel (dB) logaritmusos mértékegység az erősítés kifejezésére. Az erősítés adatlapokon és műszereken is gyakran dB-ben szerepel.

A hét céljai

Feszültségerősítés meghatározása; az ellenállások szerepének megértése; a decibel fogalmának megismerése; szimuláció és mérés összehasonlítása.

1. tanóra

Feszültségerősítés számítása egyszerű példákra. Gyakorlati feladat: kézi számítások.

2. tanóra

Az RC és RE ellenállások hatása az erősítésre. Gyakorlati feladat: szimuláció LTspice/Falstad segítségével.

3. tanóra

Mérés oszcilloszkóppal és az eredmények kiértékelése. Gyakorlati feladat: valós mérés és összehasonlítás.

Mit mutat az oszcilloszkóp?

100 mV bemeneti és 2 V kimeneti jel összehasonlítása; az amplitúdónövekedés megfigyelése.

Adatlap a gyakorlatban - LM358

Keressük meg az adatlapban a tápfeszültség-tartományt, a bemeneti tartományt, a slew rate és az erősítési sávszélesség adatait.

IAP mérnöki munkamódszer

1. Kapcsolási rajz 2. Kézi számítás 3. Szimuláció 4. Megépítés 5. Mérés 6. Dokumentálás

Kapcsolódás a matematikához

$U_{be} = 100 \text{ mV} = 0,1 \text{ V}$; $U_{ki} = 2 \text{ V}$. $A_u = U_{ki}/U_{be} = 2/0,1 = 20$. $AdB = 20 \times \log_{10}(20) \approx 26 \text{ dB}$. Tehát a hússzoros feszültségerősítés körülbelül 26 dB.

Laborfeladat

Erősítés mérése oszcilloszkóppal; RC és RE módosításának vizsgálata; szimuláció és mérés összehasonlítása.

Moodle

10 feleletválasztós kérdés; 3 számítási feladat; 1 dB-számítás.

Házi feladat

Számítsd ki egy erősítő erősítését és decibelben kifejezett értékét, ha $U_{be} = 50 \text{ mV}$ és $U_{ki} = 2,5 \text{ V}$.

Következő hét

A 7. héten a csatoló- és emitter-áthidaló kondenzátorok szerepét vizsgáljuk.

Mérési összehasonlító táblázat

Mennyiség	Számított	Szimulált	Mért	Eltérés
U_{be}				
U_{ki}				
A_u				
A_{dB}				